

14 - FMPM MOOCs - Deuxième semaine du développement embryonnaire - Pr. A. Fakhri

Le cours d'aujourd'hui va concerner la deuxième semaine de développement embryonnaire. Comme objectif de ce cours, expliquer les mécanismes de l'anidation, décrire les étapes de la formation du disque embryonnaire didermique, connaître les modifications observées au niveau de l'organisme maternel, décrire l'évolution du mesoblaste extra-embryonnaire et définir les anomalies qui vont survenir au cours de la deuxième semaine et ce que ça veut dire une anidation ectopique. La deuxième semaine de développement embryonnaire, je caractérise par l'anidation.

L'anidation, c'est la pénétration active et complète de l'œuf dans l'endomètre qui est déjà préparé à cet effet-là. La formation du disque embryonnaire didermique et le début de la sécrétion des hormones gonadotrophines par le trophoblaste. Et on aura des modifications qui seront observées au niveau de l'œuf et des modifications qui seront observées au niveau du corps maternel.

Donc, vers la fin de la première semaine, on avait le blastocyste qui va se fixer au niveau de l'endomètre utérine et va se différencier en cytotrophoblaste qui correspond à la couche cellulaire interne et un syncytiotrophoblaste, c'est la couche cellulaire externe. Donc, ce syncytiotrophoblaste pénètre dans l'endomètre, entraîne avec lui l'ensemble de l'œuf grâce à des enzymes protéolitiques qui sont élaborées par ce syncytiotrophoblaste et qui vont liser l'endomètre. Vers le 9e, 10e jour, tout l'œuf est pénétré dans l'endomètre et des vacuoles confluent pour former des lacunes.

Et vers le 10e, 11e jour, le syncytiotrophoblaste érode les capillaires de l'endomètre et le sang maternel va pénétrer dans les lacunes et c'est le début de la circulation éturo-lacunaire. Vers le 7e jour, le début de la pénétration de l'œuf au niveau de l'endomètre, on a la différenciation de trophoblaste en cytotrophoblaste et en syncytiotrophoblaste. Ce syncytiotrophoblaste va sécréter des enzymes qui vont liser l'endomètre et qui vont aider la pénétration de l'œuf au sein de la muqueuse endométriale.

Ici, c'est l'endomètre dans sa couche fonctionnelle et on aura ici le blastocèle, le trophoblaste, le cytotrophoblaste et le syncytiotrophoblaste. Au fur et à mesure, vers le 8e jour, les deux tiers du blastocyste sont nidés, le syncytiotrophoblaste continue à proliférer, continue à liser l'endomètre, le cytotrophoblaste aussi va se proliférer et l'ensemble de l'œuf, vers le 10e jour, l'ensemble de l'œuf est pénétré au sein de l'endomètre et au fur et à mesure, ce syncytiotrophoblaste va être creusé par des lacunes qu'on va appeler des lacunes syncytiotrophoblastiques et au fur et à mesure, ces lacunes syncytiotrophoblastiques vont entrer en communication avec les capillaires sanguins de l'endomètre et qui vont former le début de la circulation utéro-lacunaire. Donc, à ce stade-là, l'ensemble de l'œuf est à l'intérieur de l'endomètre vers le 13e jour de développement embryonnaire.

Le 13e jour, l'épithélium utérin va se reconstruire, on peut avoir une petite hémorragie due à cette reconstruction au niveau du site d'implantation, on peut avoir des saignements qui peuvent se confondre avec des moustriations et la grossesse peut passer inaperçue. Donc, sur les modifications qui vont s'observer au niveau de l'embryon, c'est la formation du disque embryonnaire didermique. Cela veut dire que la masse cellulaire interne va se différencier en deux feuillets, épiblastes et hypoblastes, ou ectoblastes et entoblastes.

Au début, les cellules de l'épiblaste sont accolées à la couche cellulaire trophoblastique périphérique, mais vers le 8e jour, un clivage, une séparation entre l'épiblaste et le trophoblaste va se créer et on verra la formation de la cavité amniotique. Voilà, tout est expliqué sur ce schéma-là. On a ici deux feuillets, l'ectoblaste et l'entoblaste, le cytotrophoblaste, le syncytiotrophoblaste, le cytotécèle secondaire.

Vers le 8e jour, on aura un clivage entre tout ce qui est cytotrophoblastique et tout ce qui est épiblastique, et on va avoir une cavité qu'on appellera la cavité amniotique, une membrane qui va séparer cette cavité de le cytotrophoblaste, c'est l'amnioblaste. L'ensemble de la cavité amniotique avec l'amnioblaste, on va l'appeler l'amniose. Vers le 10e jour, on aura une membrane qui va se former entre le cytotécèle secondaire et le cytotrophoblaste, c'est la membrane de Euser.

Entre cette membrane et le cytotrophoblaste, on aura une prolifération mésenchymateuse importante qui continue à se proliférer pour former le mésenchyme extra-embryonnaire. En même temps, on aura l'hippoblaste ou l'entoblaste qui va se proliférer de deux côtés et prendre la place de la membrane de Euser au fur et à mesure. Dans le rôle de ce liquide amniotique qui va remplir la cavité amniotique, il va nourrir l'embryon, il va le protéger contre les chocs, il constitue un territoire d'isolement thermique, donc il y aura un équilibre de température entre tout ce qui est embryonnaire et tout ce qui est externe, il permet l'hydratation des tissus, mais aussi il permet de faciliter les mouvements de l'embryon.

Le cytotécèle primaire ou le sac vésiculaire, il va avoir un rôle trophique qui va se régresser pendant le développement. On n'a eu que vers le 8e et 9e jour, la membrane de Euser, qui est une couche cellulaire aplatie située à la face interne du cytotrophoblaste. Une cavité qui est limitée entre l'hippoblaste et la membrane de Euser, c'est le cytotécèle primaire ou le vésicule vésiculaire primaire ou le sac vésiculaire primaire.

Des cellules mésenchymateuses apparaissent entre cette membrane de Euser et le cytotrophoblaste pour former le mésoblaste extra-embryonnaire ou le mésenchyme extra-embryonnaire. Ce mésoblaste extra-embryonnaire ou ce mésenchyme va se proliférer et se creuser des cavités qui vont se confondre pour donner une seule cavité qu'on appellera la cavité célomique extra-embryonnaire ou le céloco externe. Et l'hippoblaste va proliférer et finir par limiter une autre cavité qu'on appellera le cytotécèle secondaire.

Et la membrane de Euser va pincer une cavité de paroi de cavité résiduelle qui va se régresser à la suite. Les cellules de la membrane de Euser vont se différencier vers le dixième jour. Elles vont donner le mésenchyme et ce mésenchyme va occuper l'espace entre l'hippoblaste et le cytotrophoblaste.

Ce schéma montre la mise en place du cytocèle secondaire. Regardez la prolifération de l'hippoblaste qui va se proliférer et proliférer le long de la membrane de Euser qui va prendre sa place et va le cliver pour former une cavité, le cytocèle secondaire, et on aura un roulika du cytocèle primaire qui va se régresser et disparaître après. Vers le quatorzième jour, on aura cet aspect-là.

On aura le cérum, le mésenchyme extra-embryonnaire avec l'amnioblaste, l'hippoblaste, l'ectoblaste, l'ontoblaste et la cavité amniotique entre l'amnioblaste et l'hippoblaste et le cytocèle secondaire qui va être entouré par l'hippoblaste. Vers le quinzième jour, on aura ce mésenchyme extra-embryonnaire qui va se creuser de plusieurs cavités qui vont se confluer pour donner une seule cavité. C'est le cérum externe et le reste va former quatre parties.

On aura le mésenchyme à ce niveau-là qui va former le pédicule de fixation entre l'amnioblaste et le cytotrophoblaste. La lame coréale entre le cérum externe et le cytotrophoblaste. Le somatopleur extra-embryonnaire entre l'amnioblaste et le cérum externe.

Et le splanquenopleur extra-embryonnaire entre l'hippoblaste et le cérum externe. La condensation de ce mésenchyme qu'on vient de voir va donner une cavité qu'on appelle le cérum externe et une lame coréale qui est trois ou quatre parties. Lame coréale, pédicule de fixation, splanquenopleur extra-embryonnaire et somatopleur extra-embryonnaire.

Vers la deuxième semaine, il est caractérisé par le chiffre 2. On aura vers le début la différenciation de trophoblastes en deux couches, cytotrophoblastes et syncytiotrophoblastes. Le mésoblaste extra-embryonnaire va se cliver en deux couches qui vont entourer l'embryon et qu'on appellera le somatopleur extra-embryonnaire et le splanquenopleur extra-embryonnaire. Et on aura la formation de deux cavités, la cavité amniotique et le cytocèle secondaire.

Alors quelles sont les modifications observées au niveau du corps maternel ? La sécrétion des hormones épiphyseurs, FSH et LH, c'est l'équivalent en absence de fécondation. Au cours du cycle normal, on aura la diminution de la sécrétion de l'ostrogène et le progestérone, mais en cas de fécondation, en cas de nidation, sous l'influence des hormones gonadotrophies chroniques sécrétées par le syncytiotrophoblaste, le corps jaune périodique qui élabore bien sûr le progestérone et l'ostrogène va se transformer en corps jaune gravidique et qui va continuer à sécréter les hormones ostrogéniques et progestérone et qui pourra garder l'intégrité de l'endomètre, donc l'endomètre qui sera prêt à cueillir cet oeuf fécondé. Ici, sur ce schéma-là qui montre l'aspect de l'endomètre au cours de la deuxième quinzaine du cycle menstruel, ça veut dire qu'il est prêt à cueillir l'oeuf, on aura la couche fonctionnelle de l'endomètre, le 1 et le 2 c'est

la couche fonctionnelle de l'endomètre, 3 c'est la couche basale ou la couche profonde qui reste inchangée quel que soit le cycle, et le 4 c'est le myomètre ou le muscle de l'héteros.

Regardez, on a ici un épithélium qui est cylindrique simple, avec des cellules ciliées et des cellules non ciliées glandulaires qui vont élaborer du glucogène, on aura l'aspect spiralé des artères de l'endomètre et des cellules du coriandre céto-gène qui vont transformer au fond, pour trophie ici par plasmie, pour donner des cellules déciduées. Donc, cette modification-là, on aura bien sûr un relâchement du myomètre par l'effet des hormones qui va être relâché, et surtout le progestérone qui va assurer ce relâchement-là, un endème du coriandre qui va constituer une vascularisation riche de ce coriandre au niveau de l'endomètre, des glandes endométriales qui vont élaborer du glucogène et du mucus, on a vu l'aspect des artères de la couche fonctionnelle de l'endomètre qui vont devenir spiralées, et les cellules de la couche fonctionnelle de l'endomètre vont devenir déciduées, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter de taille, s'hypertrophier et s'hyperplasier. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de signe clinique de grossesse, il n'y a pas d'aménorrhée, on est toujours au niveau de troisième semaine du cycle, c'est-à-dire entre le 21^e et le 28^e jour du cycle.

Donc, il n'y aura pas de signe clinique, il n'y a pas encore d'aménorrhée. Mais, s'il y a une grossesse, des techniques spécialisées pour permettre de doser vers la fin de la deuxième semaine de développement embryonnaire, on peut doser l'hormone d'origine trophoblastique qui sont les gonadotrophines. Après avoir vu les différentes modifications observées au niveau de l'œuf et au niveau du corps maternel, on peut avoir des anomalies qui peuvent survenir au cours de la deuxième semaine, ce sont les anomalies de l'anidation.

On peut avoir une anidation ectopique, ça veut dire une anidation en dehors de sa position normale, qui peut être soit en dehors de l'utérus, soit au niveau de l'utérus, dans la partie basse. Si la grossesse ou l'anidation est dans la partie basse de l'utérus, il va aboutir à un placenta prévia, ça veut dire dans le côté basse, qui peut être à l'origine des graves hémorragies en fin de grossesse. Et qui sont les plus fréquentes ? Ce sont les grossesses extra-utérines, ça veut dire en dehors de la cavité utérine.

On peut avoir des grossesses tubaires qui sont les plus fréquentes, des grossesses tubaires qui constituent 95% des grossesses extra-utérines, des grossesses au niveau ovarien, des grossesses au niveau abdominal. Sur ce schéma-là, on a en rouge ici l'implantation normale au sein de la cavité utérine, et tout ce qui est en noir, ce sont des implantations ectopiques qui peuvent avoir soit au niveau tubaire, qui peut avoir, il faut, c'est une urgence, si l'implantation se fait ici, on aura des complications graves si on ne la détecte pas à temps. On peut avoir une implantation au niveau ovarien, une implantation abdominale, on peut avoir même une implantation au niveau de l'utérus, mais dans la partie basse qui sera à l'origine des hémorragies graves vers la fin de la grossesse.

Après, les anomalies, on peut avoir des défauts, parmi les anomalies, on peut avoir des défauts

d'implantation. Ça, c'est le côté maternel, ça veut dire que la muqueuse utérine, elle est mal préparée à accueillir cet oeuf-là, soit à des raisons hormonales ou des raisons infectieuses. Mais aussi, ces défauts d'implantation, il peut être dû à des méthodes contra-gestives empêchant l'implantation.

Parmi ça, il y a le stérilet ou le dispositif intra-utérine, ou même, on peut donner de l'œstrogène aphortose, qu'on appellera aussi la pilule de l'endemain. Merci.